UE01 Netzwerkdienste: Firmennetzwerk aufbauen I

Routing und DHCP · Richtzeit 90 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag – Firmennetz der Watch SA mit DHCP

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE01 Netzwerkdienste: Firmennetz Watch SA mit DHCP»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Die Firma Watch SA hat drei Standorte in der Schweiz, die über Router verbunden sind. Jeder Standort hat einen eigenen **DHCP-Server**, der die Adressen an seinem Standort vergibt. Ziel: das Routing vertiefen und neu einen DHCP-Server einbinden.

Standort	Netz	Router	Server (DHCP)	DHCP-Bereich
Bern	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.10	192.168.10.100 – 199
Basel	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.10	192.168.20.100 – 199
Locarno	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.10	192.168.30.100 – 199

Standleitung (WAN)	Netz	Adressen
Router Bern – Router Basel	172.16.50.0/30	Bern .1, Basel .2
Router Bern – Router Locarno	172.16.51.0/30	Bern .1, Locarno .2
Router Basel – Router Locarno	172.16.52.0/30	Basel .1, Locarno .2

- Die Gerätenamen sind im Startnetz vorgegeben (z.B. «Server Bern», «SWBE01», «WSBE01»); ändere sie nicht.
- Die Router brauchen diesmal **drei Anschlüsse** (Erweitert » Anschlüsse).
- Der Router (Gateway) bekommt die kleinste Adresse im LAN, der Server x.y.z.10.
- Der DHCP-Server vergibt x.y.z.100 bis x.y.z.199 und gibt das Gateway mit; die Notebooks beziehen ihre Adresse automatisch.
- Routing: «Automatisches Routing» bei allen drei Routern.

Starte die Simulation und prüfe: Von jedem Notebook muss ein Notebook an einem anderen Standort per Ping erreichbar sein.

DHCP verstehen

Welche vier Nachrichten tauschen Client und DHCP-Server aus? Nenne sie in der richtigen Reihenfolge (Paketliste, Filter «dhcp»).

Welche Einstellungen erhält WSBE01 vom DHCP-Server? Lies sie mit **ipconfig /all** ab.

Nenne zwei Vorteile eines DHCP-Servers.

Warum braucht jeder Standort einen eigenen DHCP-Server? Wie ginge es auch mit einem einzigen?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 18

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M07A_M117_UE01_Netzwerkdienste_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M07A_UE01_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.